

TMA4410 – Matematikk 2A

Uke 13

Frode Rønning

Stoff som er dekket i uke 13

- Lærebok: A. Hole: Kalkulus og lineær algebra
 - Bind 1, 10.4, 10.5
 - Bind 2, 8.1, 8.2, 9.6, 9.7

Leddvis derivasjon og integrasjon

- Gitt $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, med konvergensintervall $(-R, R)$, $R > 0$

1) Med $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$, $-R < x < R$, er f deriverbar på $(-R, R)$ og

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n b_n x^{n-1}, |x| < R$$

2) Videre er f integrerbar på ethvert lukket delintervall av $(-R, R)$ og

$$\int_0^x f(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} b_n x^{n+1}, |x| < R$$

- **NB!** De angitte (åpne) konvergensintervallene i 1) og 2) er de som er garantert. Konvergens i endepunktene må sjekkes separat.

Eksempel 1

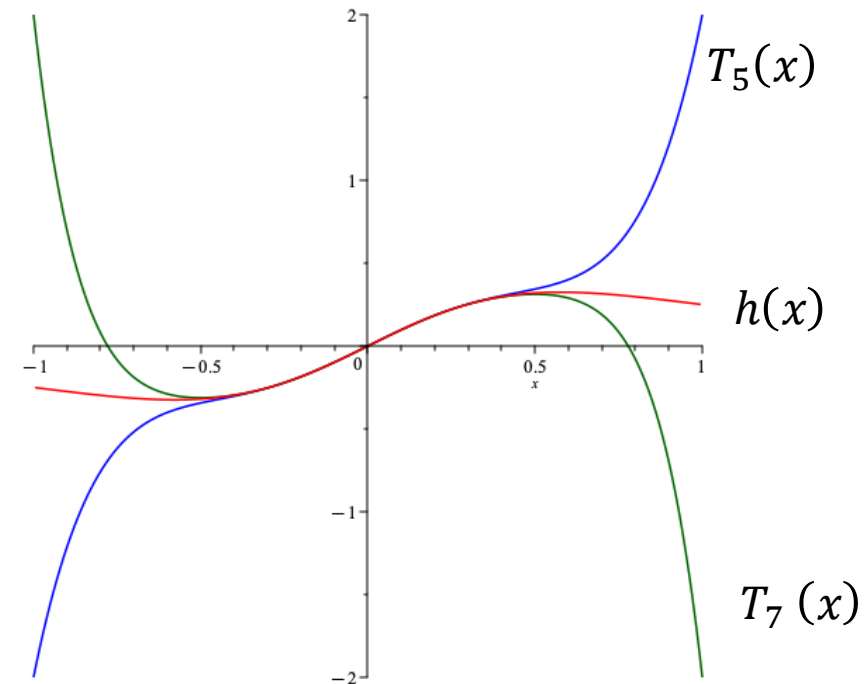
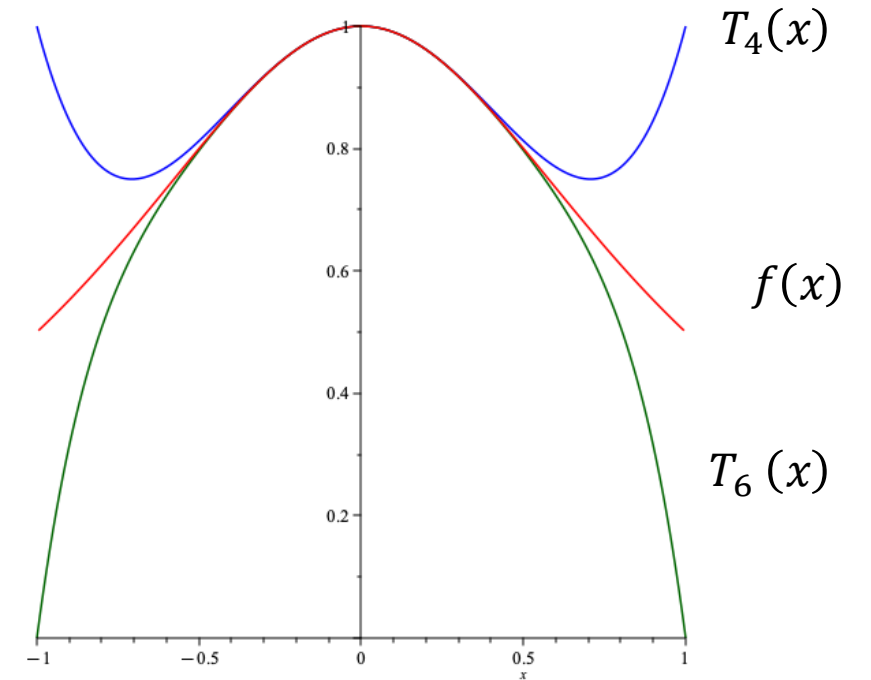
- $f(x) = \frac{1}{1+x^2}, a = 0$
- $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$

Konvergerer for $x \in (-1,1)$

Sett $h(x) = \frac{x}{(1+x^2)^2}$. Da er $h(x) = -\frac{1}{2}f'(x)$

Dvs. $h(x) = x - 2x^3 + 3x^5 - 4x^7 + \dots, x \in (-1,1)$

Konvergensintervallet blir det samme!



Eksempel 1, forts.

- $f(x) = \frac{1}{1+x^2}, a = 0$
 - $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$

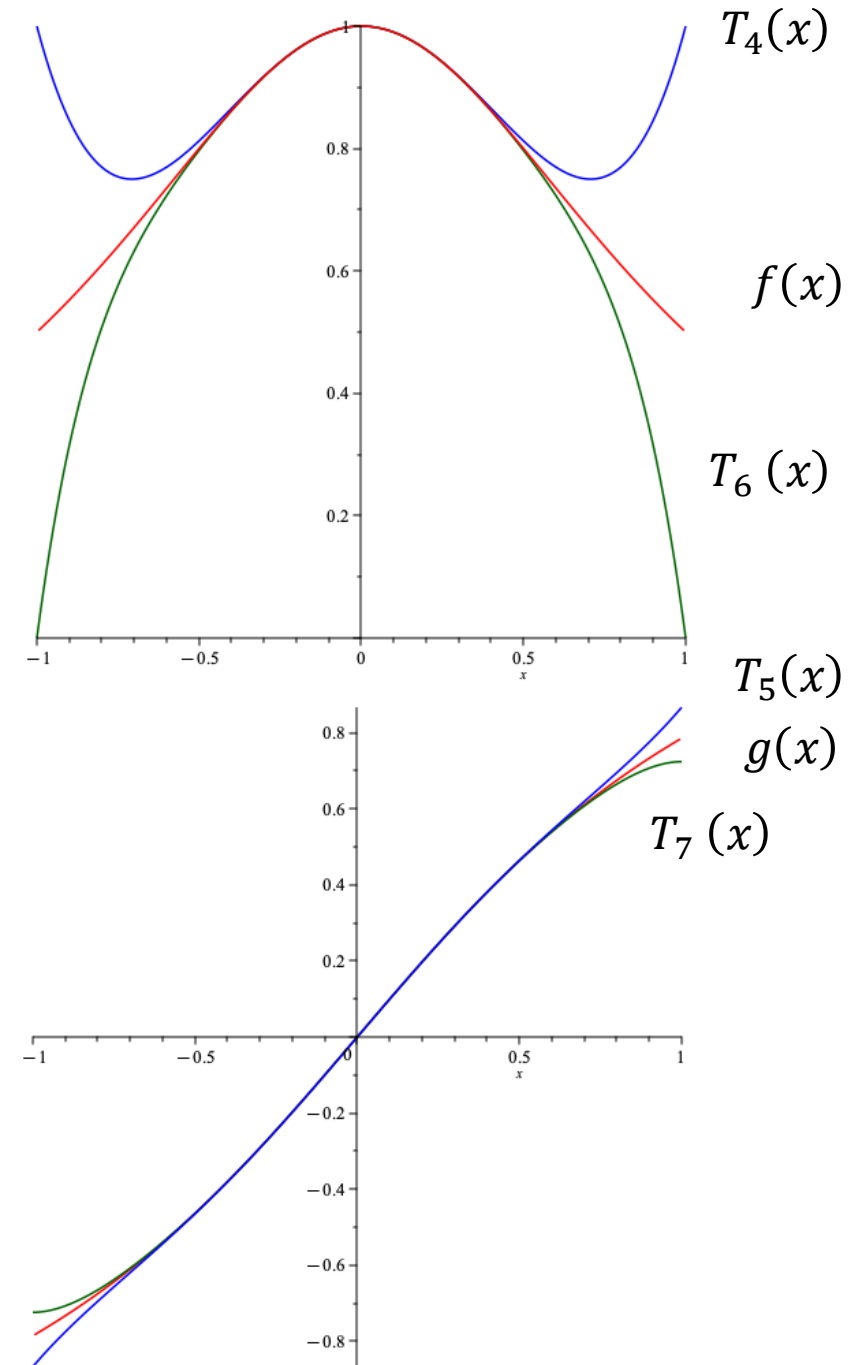
Konvergerer for $x \in (-1,1)$

Sett $g(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan x$ ($g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$)

Dvs. $\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots, x \in [-1,1]$

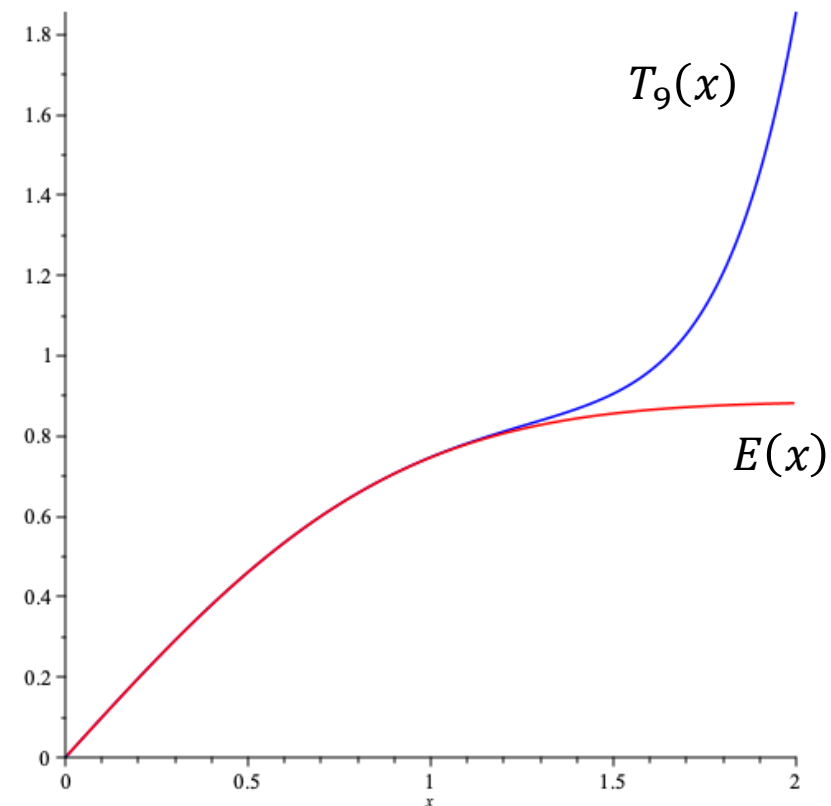
Konvergensintervallet utvides!

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$



Eksempel 2

- $E(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$
- Regn ut $E(1)$ med feil mindre enn 0.001
- $E(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)n!} x^{2n+1}, x \in \mathbb{R}$
- $(2n+1)n! > 1000$ for $n \geq 5$
- $E(1) \approx 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} = 0.74748\dots$
- Maple gir $E(1) = 0.7468241330$
- Trapesmetoden med $h = 0.1$ gir $E(1) \approx 0.74621\dots$



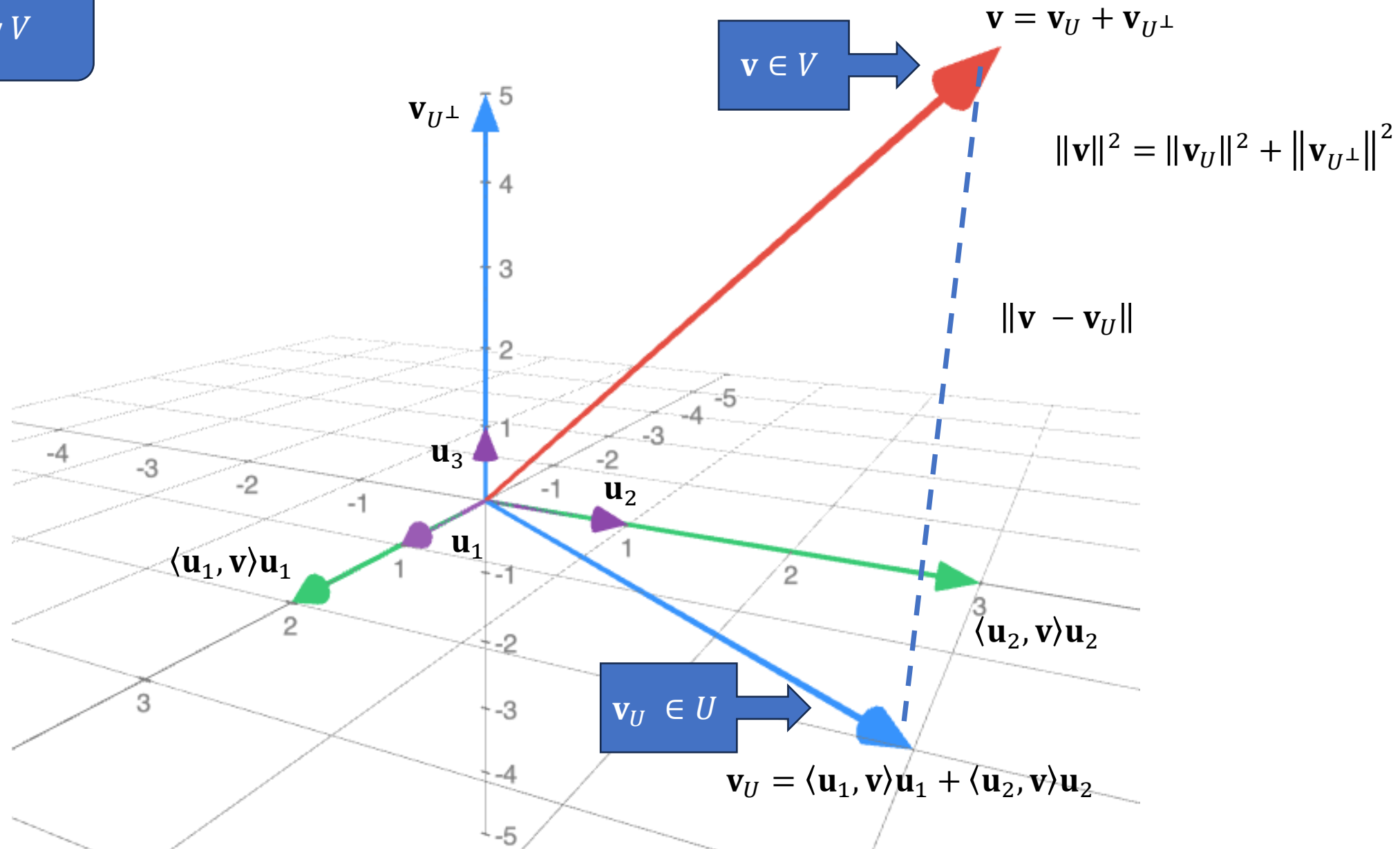
Projeksjon på underrom

- La U være et endeligdimensjonalt underrom av et vektorrom V med indreprodukt, og la $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_k\}$ være en ortonormal basis for U . For en vektor $\mathbf{v} \in V$ defineres den ortogonale projeksjonen av $\mathbf{v}$ på U som

$$\mathbf{v}_U = \text{proj}_U \mathbf{v} = \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}_1 + \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}_2 + \dots + \langle \mathbf{u}_k, \mathbf{v} \rangle \mathbf{u}_k$$

- $\|\mathbf{v} - \mathbf{v}_U\| < \|\mathbf{v} - \mathbf{x}\|$, for alle, $\mathbf{x} \in U$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{v}_U$ (korteste avstand)

U er et underrom av V



Fouriertilnærmingen

La V være mengden av stykkevis kontinuerlige funksjoner på $[-\pi, \pi]$ med indreproduktet

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$$

$$\text{La } U = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos(x), \cos(2x), \dots, \cos(Nx), \sin(x), \sin(2x), \dots, \sin(Nx) \right\}$$

Vi har vist at

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\sin(mx)dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ 1, & n = m \neq 0 \end{cases}$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx)\cos(mx)dx = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ 1, & n = m \neq 0 \end{cases}$$

- $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx)\cos(mx)dx = 0$ og $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 1dx = 2$, dvs. $\|1\| = \sqrt{2}$
- $U = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos(x), \cos(2x), \dots, \cos(Nx), \sin(x), \sin(2x), \dots, \sin(Nx) \right\}$ er en ortonormal mengde med hensyn på indreproduktet $\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$

Fouriertilnærmingen

La V være mengden av stykkevis kontinuerlige funksjoner på $[-\pi, \pi]$ med indreproduktet

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$$

Gitt $f \in V$. Definer

$$f_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N a_n \cos(nx) + \sum_{n=1}^N b_n \sin(nx)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \langle f(x), \cos(nx) \rangle$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \langle f(x), \sin(nx) \rangle$$

$$f_N(x) = \left\langle f(x), \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{n=1}^N \langle f(x), \cos(nx) \rangle \cos(nx) + \sum_{n=1}^N \langle f(x), \sin(nx) \rangle \sin(nx)$$

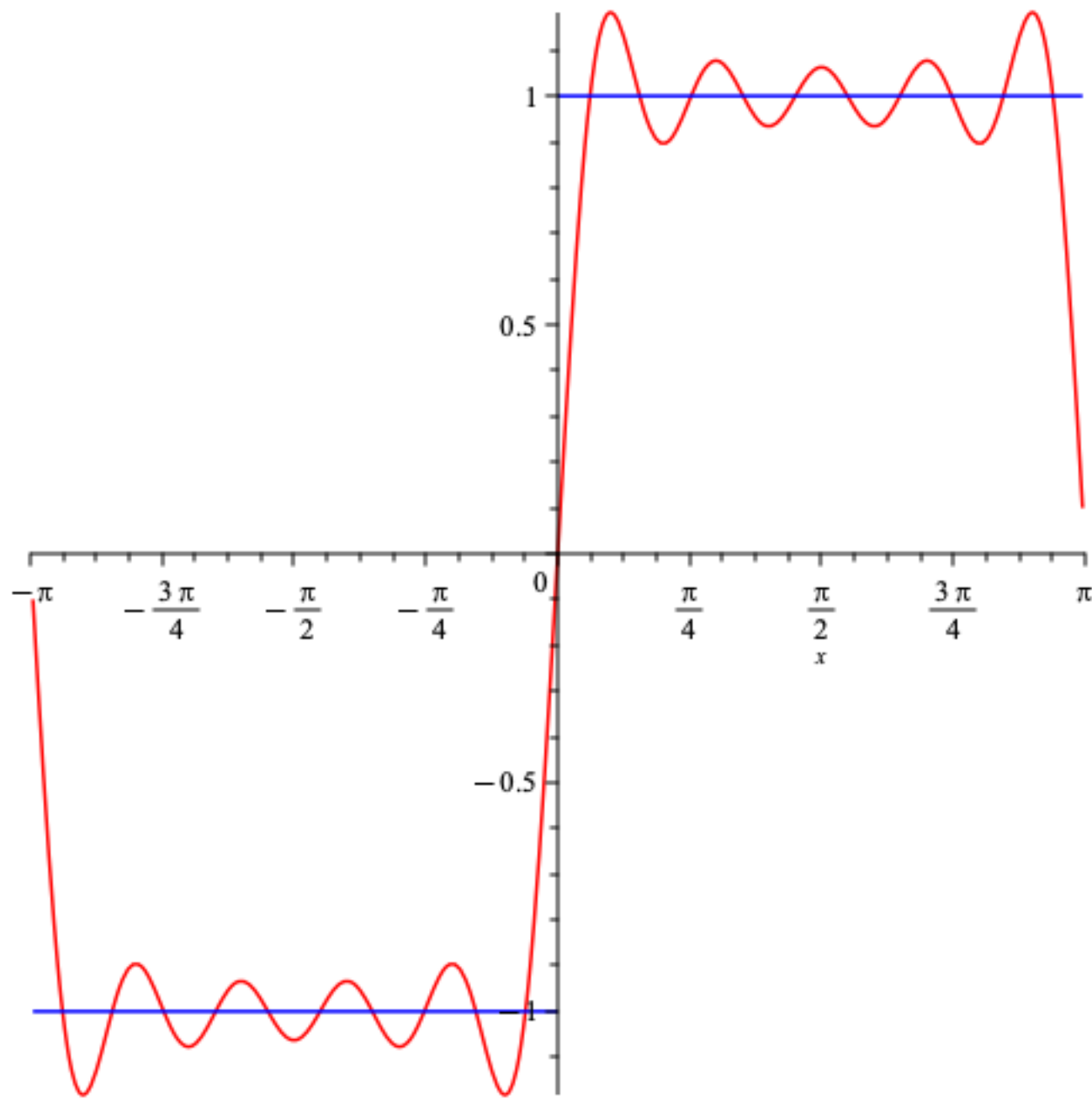
Eksempel 1

$$\text{Gitt } f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n), n = 1, 2, \dots$$

$$f_{2N+1}(x) = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin(3x) + \frac{1}{5} \sin(5x) + \dots + \frac{1}{2N+1} \sin((2N+1)x) \right)$$

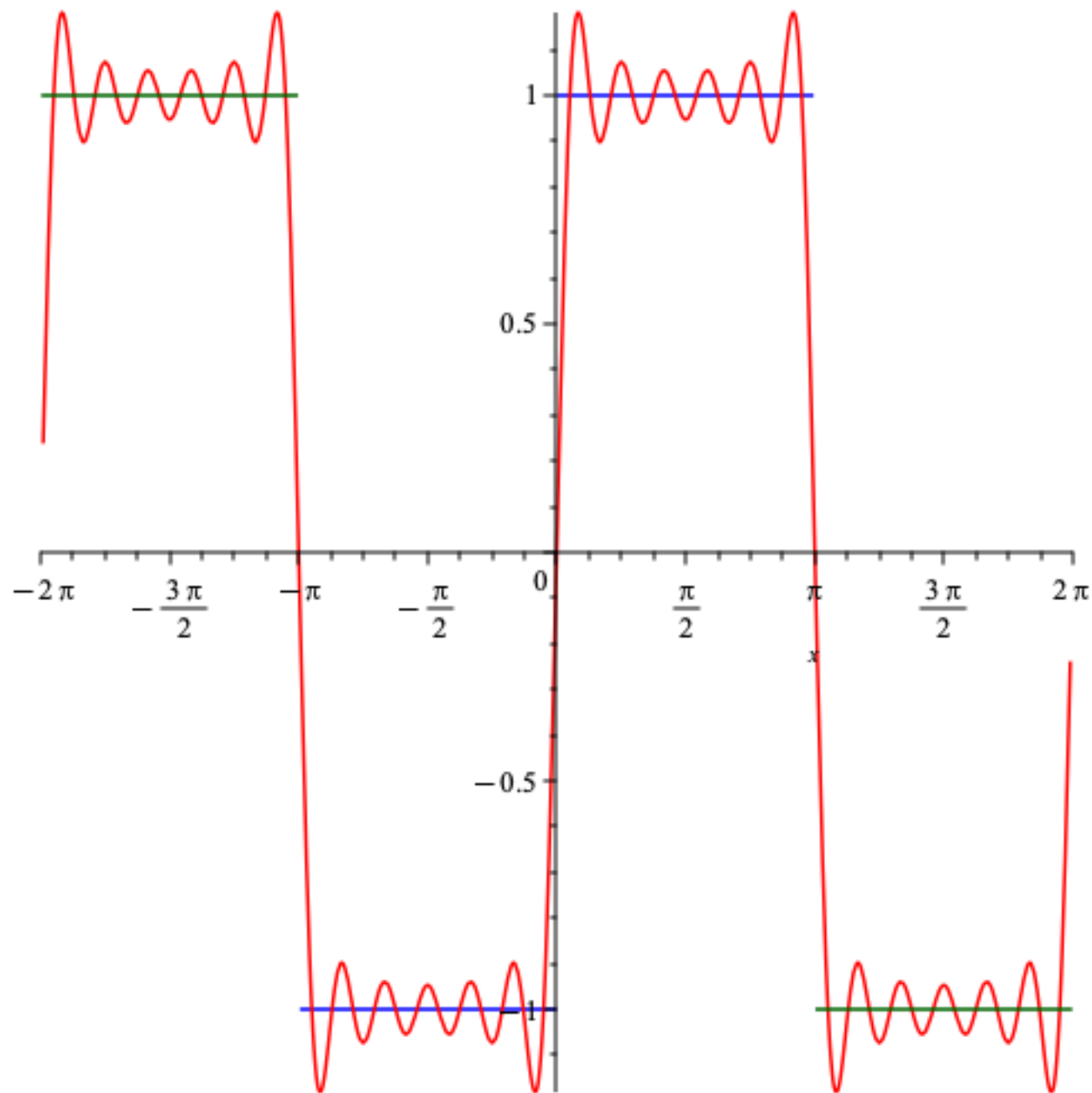


$f(x)$



Fouriertilnærmingen til $f(x)$, $N = 4$





$f(x)$

Fouriertilnærmingen til $f(x)$, $N = 5$

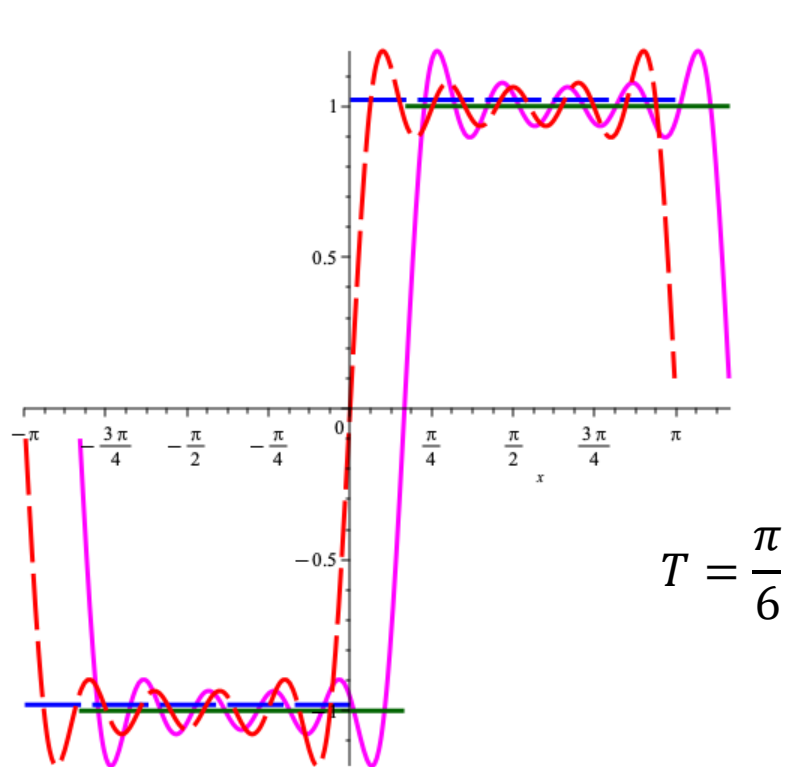
Den periodiske utvidelsen av $f(x)$

Eksempel 1 med faseforskyvning

$$\text{Sett } g(x) = \begin{cases} -1, & -\pi + T < x < T \\ 1, & T < x < \pi + T \end{cases} \text{ og } f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0 \\ 1, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

Da er $g(x) = f(x - T)$.

$$g_{2N+1}(x) = f_{2N+1}(x - T) = \frac{4}{\pi} \left(\sin(x - T) + \frac{1}{3} \sin(3(x - T)) + \dots + \frac{1}{2N+1} \sin((2N+1)(x - T)) \right)$$



$f(x)$

— — — — —

Fouriertilnærmingen til $f(x)$, $N = 5$

— — — — —

$g(x)$

— — — — —

Fouriertilnærmingen til $g(x)$, $N = 5$

— — — — —

$$f_n(x) = \left\langle f(x), \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle \frac{1}{\sqrt{2}} + \sum_{k=1}^n \langle f(x), \cos(kx) \rangle \cos(kx) + \sum_{k=1}^n \langle f(x), \sin(kx) \rangle \sin(kx)$$

Eksempel 2

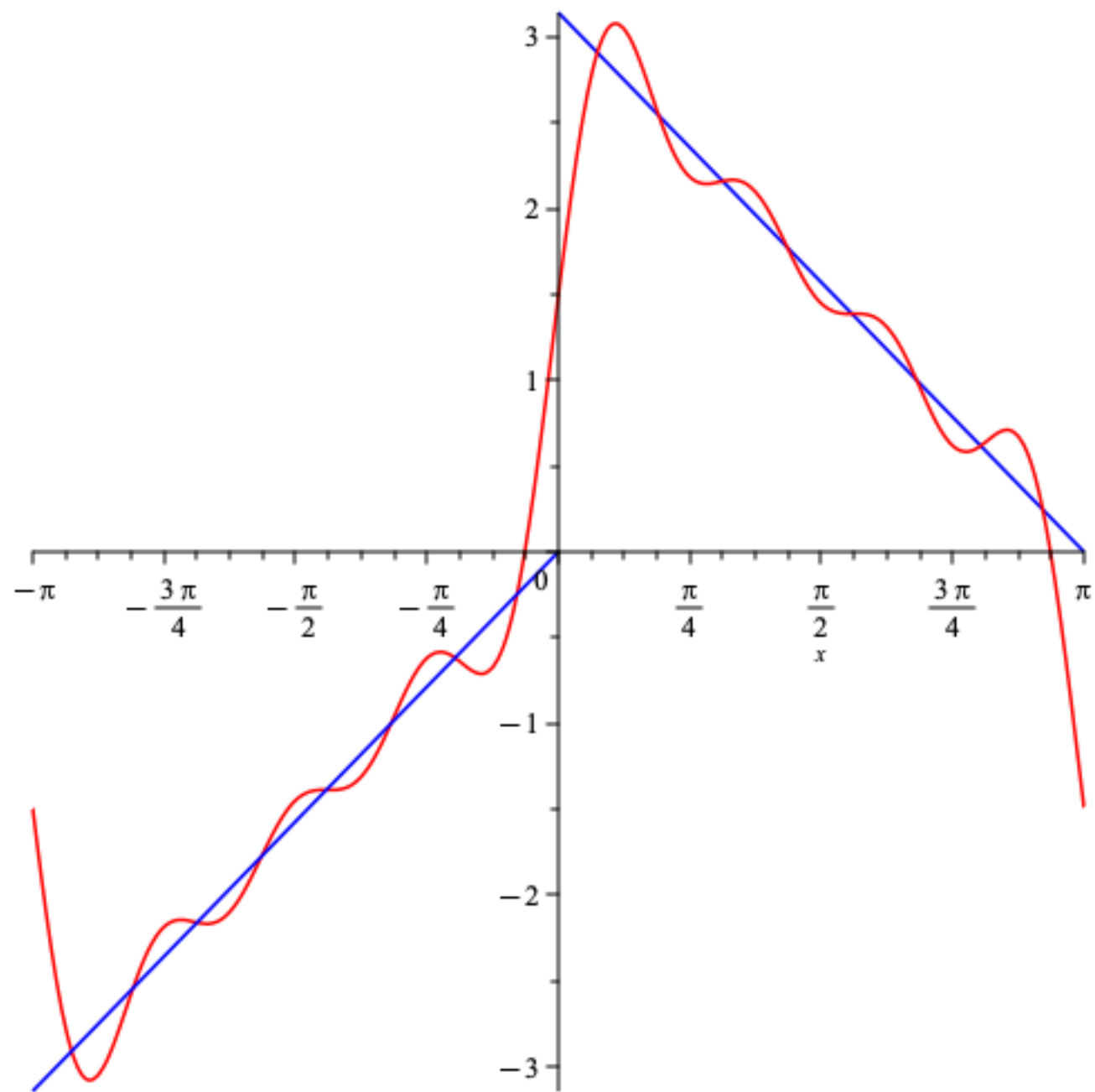
Gitt $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi < x < 0 \\ \pi - x, & 0 < x < \pi \end{cases}$

$$a_0 = 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi n^2} (1 - (-1)^n), n = 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{1}{n} (1 - (-1)^n), n = 1, 2, \dots$$

$$\begin{aligned} f_{2N+1}(x) &= \frac{4}{\pi} \left(\cos x + \frac{1}{9} \cos(3x) + \frac{1}{25} \cos(5x) + \dots + \frac{1}{(2N+1)^2} \cos((2N+1)x) \right) \\ &\quad + 2 \left(\sin x + \frac{1}{3} \sin(3x) + \frac{1}{5} \sin(5x) + \dots + \frac{1}{2N+1} \sin((2N+1)x) \right) \\ &= \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^N \frac{1}{(2k+1)^2} \cos((2k+1)x) + 2 \sum_{k=0}^N \frac{1}{2k+1} \sin((2k+1)x) \end{aligned}$$

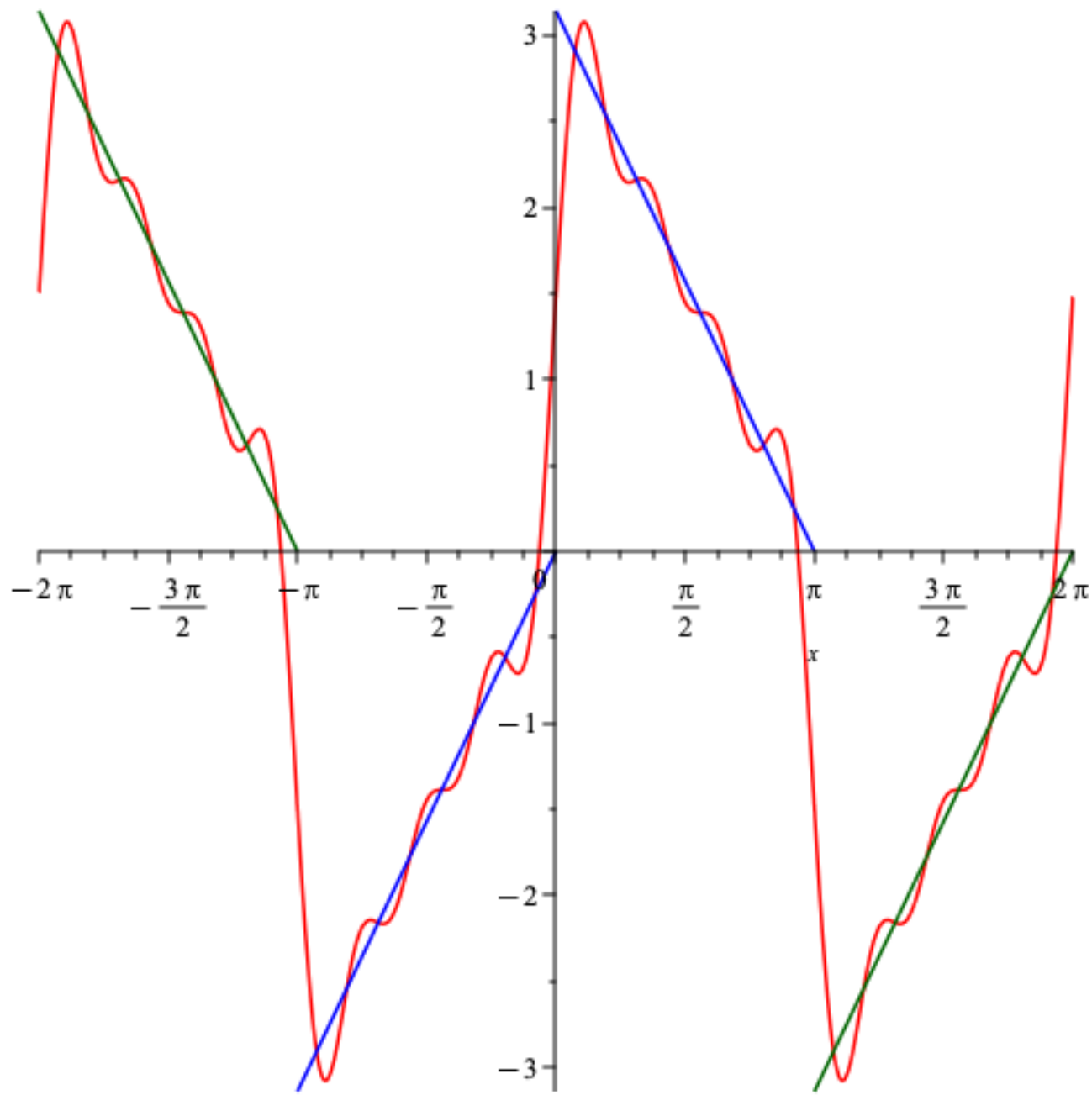


$f(x)$



Fouriertilnærmingen til $f(x)$, $N = 3$





$f(x)$

Fouriertilnærmingen til $f(x)$, $N = 3$

Den periodiske udvidelsen af $f(x)$

Komplekse vektorrom og komplekst indreprodukt

- Komplekse vektorrom defineres tilsvarende som reelle vektorrom, med den forskjellen at skalarer er komplekse tall.
- For et komplekst vektorrom V , la $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ være en funksjon som til hvert par av vektorer $\mathbf{u}$ og $\mathbf{v}$ i V tilordner et komplekst tall og som har følgende egenskaper:
 1. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}$
 2. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$
 3. $\langle \mathbf{u}, r\mathbf{v} \rangle = r \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$ og $\langle r\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \bar{r} \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$
 4. $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle \geq 0$, og $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0$ hvis og bare hvis $\mathbf{u} = \mathbf{0}$
- En slik funksjon kalles et *komplekst indreprodukt*

Fouriertilnærmingen på kompleks form

La V være mengden av stykkevis kontinuerlige, kompleksvaluerte funksjoner på $[-\pi, \pi]$ med indreproduktet

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \overline{f(x)} g(x) dx$$

Da gjelder (for n og m heltall)

$$\langle e^{inx}, e^{imx} \rangle = \begin{cases} 1, n = m \\ 0, n \neq m \end{cases}$$

Gitt $f \in V$. Definer

$$f_N(x) = \sum_{n=-N}^N c_n e^{inx}$$

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx = \langle e^{inx}, f(x) \rangle$$